

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING

SISTEM MONITORING SAMPAH LAUT

Mata Kuliah: Sistem Basis Data

Dosen: Ferdi Cahyadi, M.Kom.

Kelompok 8 | Program Studi Teknik Informatika | Tahun 2025/2026

Andre Zulyan Pratama (2501020115)	Putra Ali Syahbana (2501020088)
Rizky Akbar Hidayatullah (2501020113)	M. Riquelma Zidan (2501020110)

DAFTAR ISI

01

BAB I – Pendahuluan

Latar Belakang, Tujuan, Batasan Masalah

02

BAB II – Landasan Teori

Basis Data, ERD, Normalisasi, SQL

03

BAB III – Analisis Kebutuhan

Aktor, Kebutuhan Fungsional, Data, Proses Bisnis

04

BAB III – ERD & Entitas

Penjelasan Entitas, Relasi Antar Entitas

05

BAB III – Normalisasi Data

UNF → 1NF → 2NF → 3NF

06

BAB IV – Implementasi

Desain Tabel, SQL DDL, SQL DML

07

BAB V – Pengujian & Query

Skenario Pengujian, 15 Query SQL

08

BAB VI – Penutup

Kesimpulan & Saran

BAB I – PENDAHULUAN

Latar Belakang & Tujuan

BAB I – LATAR BELAKANG

PERMASALAHAN

- Sampah laut berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, pariwisata, dan perikanan yang terbawa ke laut
- Pemantauan masih dilakukan secara manual (patroli lapangan, laporan masyarakat)
- Proses manual membutuhkan waktu lama, banyak tenaga, dan menghasilkan data tidak akurat
- Pengambilan keputusan penanganan sampah laut menjadi kurang efektif
- Data sulit diperbarui secara berkala dan real-time

SOLUSI YANG DIUSULKAN

- Sistem Basis Data Monitoring Sampah Laut untuk pencatatan terstruktur
- Menyimpan dan mengelola data lokasi, jenis, jumlah, waktu, dan status penanganan
- Basis data terintegrasi memungkinkan akses informasi lebih cepat, akurat & mudah
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi instansi terkait
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan kelestarian lingkungan laut

BAB I – TUJUAN & BATASAN MASALAH

TUJUAN

- 1 Merancang basis data terpusat untuk menyimpan seluruh data pemantauan sampah laut secara terstruktur
- 2 Mengimplementasikan sistem yang memudahkan pencatatan data dari berbagai titik lokasi pemantauan
- 3 Menghasilkan query SQL untuk keperluan laporan dan analisis persebaran sampah laut
- 4 Mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pemerintah, LSM, dan peneliti
- 5 Mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data pemantauan

BATASAN MASALAH

Sistem berfokus pada perancangan & implementasi basis data (CRUD). Tidak mencakup IoT/sensor otomatis. Data dimasukkan manual oleh pengguna. Output berupa laporan berbasis data, tanpa membahas penanganan fisik sampah di lapangan.

BAB II – LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Sistem Basis Data

BAB II – LANDASAN TEORI

Basis Data

Sekumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis. Bertujuan mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengolahan data.

ERD (Entity Relationship Diagram)

Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Komponen utama: Entitas (objek), Atribut (karakteristik), dan Relasi (hubungan antar entitas).

Normalisasi Data

Proses pengorganisasian data untuk mengurangi pengulangan dan menghindari anomali. Tahapan: UNF $\rightarrow$ 1NF (nilai atomik) $\rightarrow$ 2NF (hapus dependensi parsial) $\rightarrow$ 3NF (hapus dependensi transitif).

SQL (Structured Query Language)

Bahasa standar untuk mengelola basis data relasional. Perintah utama: DDL (Data Definition Language) untuk struktur tabel, DML (Data Manipulation Language) untuk isi data, DQL untuk query pengambilan data.

BAB III – ANALISIS KEBUTUHAN

Aktor, Kebutuhan Fungsional, Data & Proses Bisnis

BAB III – TABEL AKTOR SISTEM

No	Aktor	Peran	Akses Data
1	Administrator	Mengelola seluruh sistem, pengguna, dan data master	Full access – semua tabel
2	Petugas Lapangan	Melakukan pemantauan di lokasi dan mencatat data sampah	Input data sampah, laporan pemantauan
3	Koordinator/Supervisor	Mengawasi kegiatan pemantauan dan memvalidasi laporan	Validasi laporan, data petugas, jadwal
4	Peneliti/Analisis	Menganalisis data sampah untuk keperluan riset lingkungan	Read only – data sampah dan laporan
5	Pemerintah/Lembaga	Menggunakan data untuk pengambilan kebijakan lingkungan	Laporan dan statistik agregat

BAB III – KEBUTUHAN FUNGSIONAL (KF-01 s/d KF-06)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
KF-01	Sistem dapat mencatat data lokasi pemantauan (koordinat GPS, nama wilayah, jenis perairan)	Admin, Petugas
KF-02	Sistem dapat mencatat jenis dan kategori sampah (plastik, organik, B3, dll.)	Administrator
KF-03	Sistem dapat mencatat data hasil pemantauan (volume, berat, tanggal, lokasi)	Petugas Lapangan
KF-04	Sistem dapat mengelola data petugas lapangan (identitas, wilayah tugas, jadwal)	Admin, Koordinator
KF-05	Sistem dapat mencatat laporan kegiatan pembersihan sampah laut	Petugas, Koordinator
KF-06	Sistem dapat menghasilkan laporan rekapitulasi sampah per lokasi dan per periode	Koordinator, Peneliti

BAB III – KEBUTUHAN FUNGSIONAL (KF-07 s/d KF-12)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
KF-07	Sistem dapat menampilkan statistik tren persebaran sampah berdasarkan wilayah dan waktu	Peneliti, Pemerintah
KF-08	Sistem dapat mengelola data sumber sampah (jenis sumber: domestik, industri, kapal, dll.)	Administrator
KF-09	Sistem dapat mencatat kondisi lingkungan saat pemantauan (cuaca, arus, musim)	Petugas Lapangan
KF-10	Sistem dapat mengelola data alat dan peralatan pemantauan yang digunakan	Admin, Koordinator
KF-11	Sistem dapat menghasilkan peringatan (alert) jika volume sampah melebihi ambang batas	Koordinator, Admin
KF-12	Sistem dapat menyimpan data historis pemantauan untuk keperluan analisis jangka panjang	Peneliti, Pemerintah

BAB III – DATA MASTER, TRANSAKSI & RELASI

DATA MASTER

- Data Lokasi Pemantauan: ID lokasi, nama lokasi, koordinat GPS (latitude/longitude), jenis perairan (laut terbuka, pesisir, muara), provinsi/kabupaten, deskripsi.
- Data Jenis Sampah: ID jenis sampah, nama jenis (plastik, kaca, logam, organik, B3, lainnya), kategori, tingkat bahaya, deskripsi.
- Data Petugas: ID petugas, nama, nomor identitas, jabatan, unit kerja, kontak, wilayah tugas.
- Data Sumber Sampah: ID sumber, jenis sumber (domestik, industri, kapal, pariwisata, tidak teridentifikasi), deskripsi.
- Data Alat Pemantauan: ID alat, nama alat, jenis, kondisi, tanggal kalibrasi terakhir.

DATA TRANSAKSI

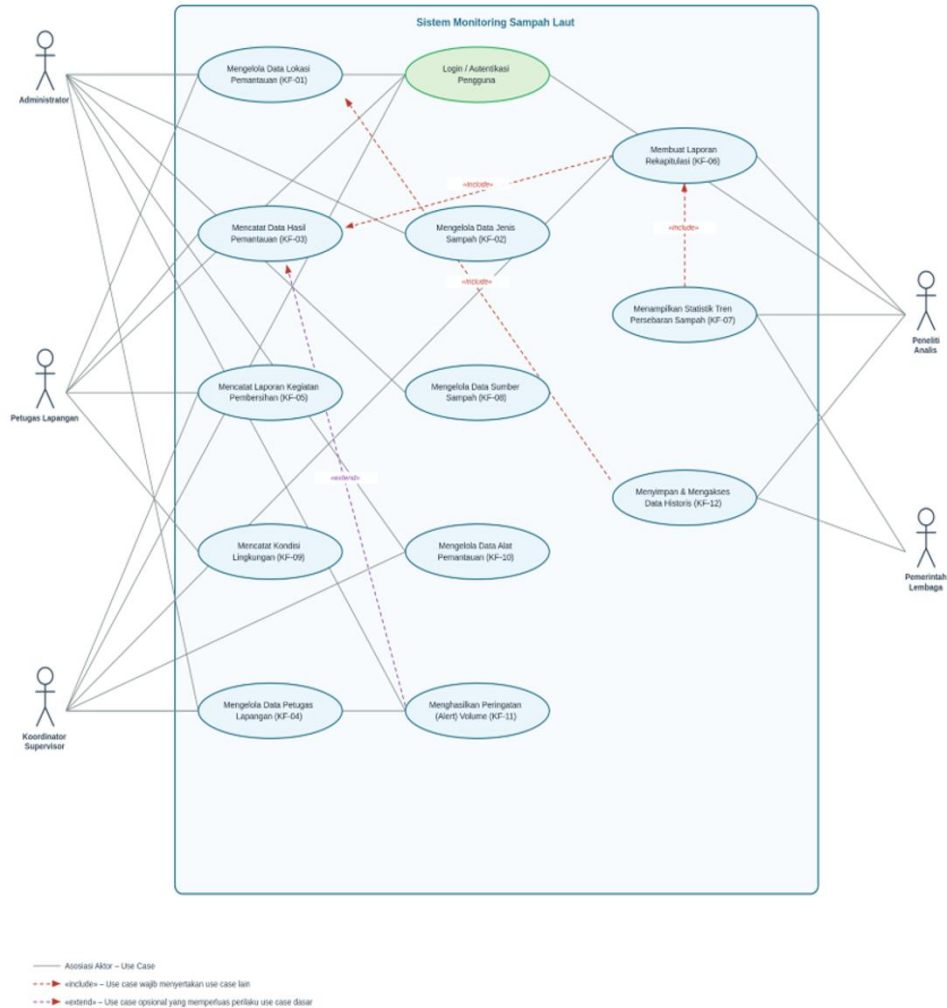
- Data Pemantauan: ID pemantauan, tanggal/waktu, ID lokasi, ID petugas, kondisi cuaca, kondisi arus, catatan umum.
- Data Hasil Pemantauan Sampah: ID hasil, ID pemantauan, ID jenis sampah, ID sumber, volume (m3), berat (kg), jumlah item, foto (path).
- Data Pembersihan: ID pembersihan, ID pemantauan, tanggal pelaksanaan, jumlah petugas, volume terangkut, tujuan pembuangan, catatan.

DATA RELASI (N:M)

- Tim pemantauan (pemantauan_petugas) – petugas yang terlibat & perannya dalam satu sesi pemantauan (N:M).
- Penggunaan alat (pemantauan_alat) – alat yang digunakan & kondisi pakainya dalam satu sesi pemantauan (N:M).
- Tim pembersihan (pembersihan_petugas) – petugas/relawan yang terlibat & perannya dalam satu kegiatan pembersihan (N:M).

Use Case

Use Case Diagram – Sistem Monitoring Sampah Laut



BAB III – PROSES BISNIS (USE CASE DIAGRAM)

1

Autentikasi

Seluruh aktor wajib login sebelum mengakses use case lain

3

Pemantauan Lapangan

Petugas mencatat kondisi lingkungan (KF-09) dan data hasil pemantauan sampah (KF-03)

5

Laporan Pembersihan

Petugas & Koordinator mencatat laporan kegiatan pembersihan/beach clean-up (KF-05)

7

<<include>> Statistik Tren

Statistik tren (KF-07) wajib menyertakan rekap (KF-06); dimanfaatkan Peneliti & Pemerintah

2

Setup Data Master

Admin mengisi: lokasi (KF-01), jenis sampah (KF-02), sumber sampah (KF-08), alat (KF-10)

4

<<extend>> Peringatan Volume

Alert aktif jika volume sampah melebihi ambang batas (KF-11) → Koordinator & Admin

6

<<include>> Rekapitulasi

Laporan rekap (KF-06) wajib menyertakan data pemantauan (KF-03); dikerjakan Koordinator & Peneliti

8

Pengambilan Kebijakan

Pemerintah/Lembaga & Peneliti read-only KF-06, KF-07, KF-12 untuk identifikasi hotspot pencemaran

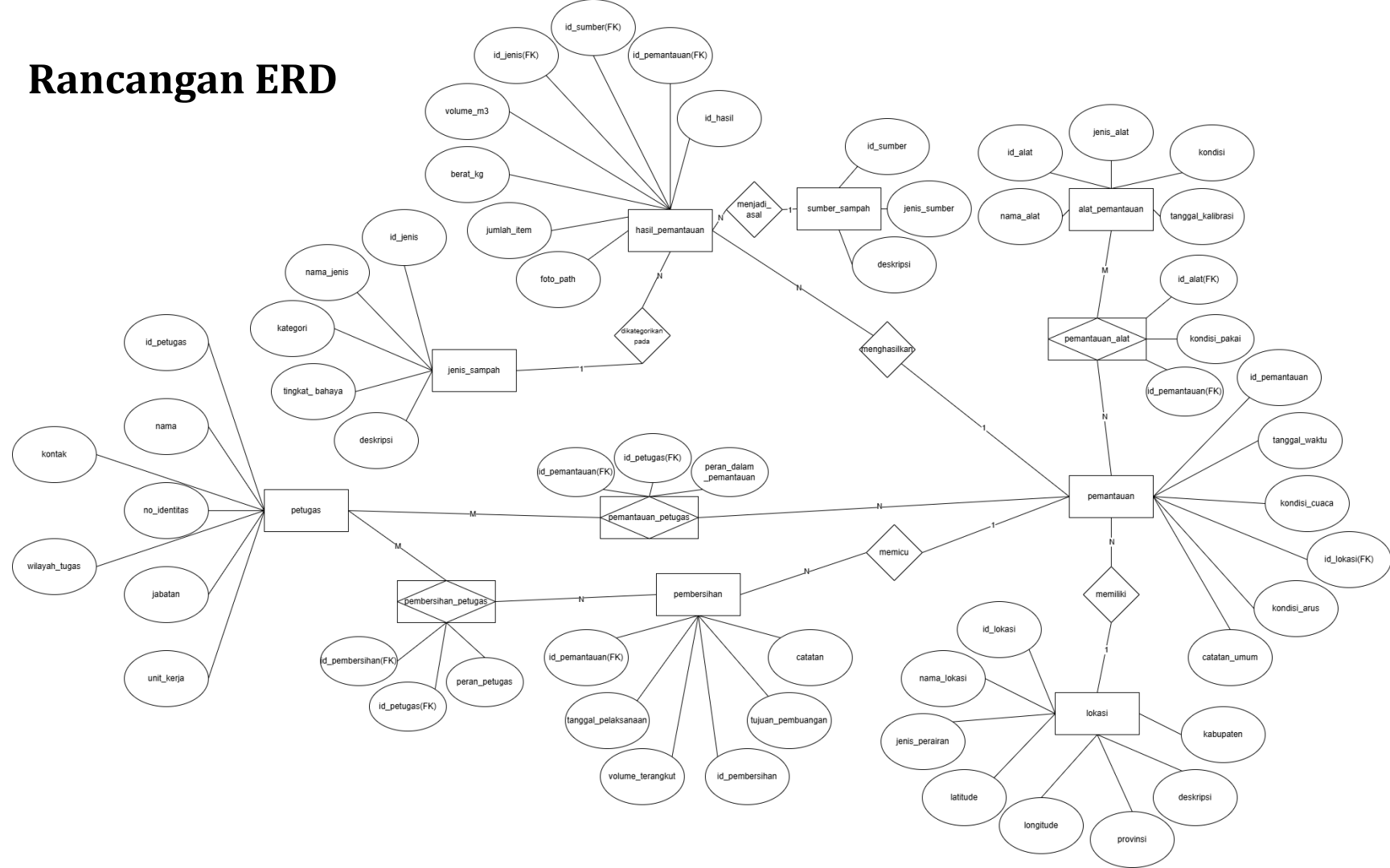
BAB III – ERD & ENTITAS

Entity Relationship Diagram & Penjelasan Relasi

BAB III – TABEL PENJELASAN ENTITAS ERD

No	Nama Entitas	Jenis	Deskripsi
1	lokasi	Master	Menyimpan data lokasi/titik pemantauan sampah laut
2	jenis_sampah	Master	Menyimpan data klasifikasi jenis dan kategori sampah
3	petugas	Master	Menyimpan data petugas lapangan, koordinator, dan relawan
4	sumber_sampah	Master	Menyimpan data klasifikasi sumber asal sampah
5	alat_pemantauan	Master	Menyimpan data alat/peralatan yang digunakan saat pemantauan
6	pemantauan	Transaksi	Menyimpan data kegiatan/sesi pemantauan di suatu lokasi
7	hasil_pemantauan	Transaksi	Menyimpan rincian temuan sampah pada setiap sesi pemantauan
8	pembersihan	Transaksi	Menyimpan data kegiatan pembersihan (beach clean-up)
9	pemantauan_alat	Penghubung	Junction table: relasi N:M antara pemantauan dan alat_pemantauan
10	pembersihan_petugas	Penghubung	Junction table: relasi N:M antara pembersihan dan petugas
11	pemantauan_petugas	Penghubung	Junction table: relasi N:M antara pemantauan dan petugas

Rancangan ERD



BAB III – PENJELASAN RELASI ANTAR ENTITAS

1 : N

lokasi → pemantauan

Satu lokasi dapat memiliki banyak sesi pemantauan; setiap pemantauan hanya berlangsung di satu lokasi

1 : N

pemantauan → hasil_pemantauan

Satu pemantauan dapat menghasilkan banyak temuan sampah; setiap hasil hanya berasal dari satu sesi pemantauan

1 : N

sumber_sampah → hasil_pemantauan

Satu sumber dapat menjadi asal banyak data hasil; setiap data hasil hanya mengacu satu sumber sampah

N : M

pemantauan ↔ alat_pemantauan

Satu pemantauan dapat menggunakan beberapa alat; satu alat dapat digunakan di beberapa pemantauan (via pemantauan_alat)

N : M

petugas ↔ pemantauan

Satu petugas dapat melaksanakan banyak pemantauan; satu pemantauan dilaksanakan beberapa petugas/tim (via pemantauan_petugas)

1 : N

jenis_sampah → hasil_pemantauan

Satu jenis sampah dapat tercatat pada banyak data hasil pemantauan; setiap hasil hanya mengacu satu jenis sampah

1 : N

pemantauan → pembersihan

Satu pemantauan dapat memicu banyak kegiatan pembersihan; setiap pembersihan terkait dengan satu pemantauan

N : M

pembersihan ↔ petugas

Satu pembersihan dapat melibatkan beberapa petugas; satu petugas dapat terlibat di beberapa pembersihan (via pembersihan_petugas)

BAB III – NORMALISASI DATA

UNF → 1NF → 2NF → 3NF

NORMALISASI – Bentuk Tidak Normal (UNF / Unnormalized Form)

Pada UNF, satu sesi pemantauan memuat lebih dari satu temuan jenis sampah dalam satu baris (kelompok berulang/multivalue). Atribut nama_jenis_sampah, kategori, volume_m3, berat_kg, nama_sumber bersifat repeating group untuk satu id_pemantauan.

id_pemantauan	tanggal_waktu / lokasi	petugas	nama_jenis_sampah	kategori	volume_m3	berat_kg	nama_sumber
P001	14/06/2026 – Pantai Nongsa	Andre Z. Pratama	Plastik	Anorganik	15.0	22.5	Domestik
(P001)	(merged cell – sama)	(merged)	Organik	Organik	8.0	10.0	Pariwisata
P002	15/06/2026 – Pantai Trikora	Rizky A. Hidayatullah	Kaca	Anorganik	3.0	9.0	Kapal

MASALAH UNF:

- **Atribut multivalue/berulang:** nama_jenis_sampah, kategori, volume_m3, berat_kg, nama_sumber berulang untuk satu id_pemantauan.
- **Sel merge:** tanggal_waktu, lokasi, dan petugas memiliki nilai identik di beberapa baris untuk id_pemantauan yang sama.
- **Solusi:** Pecah menjadi baris atomik (1 baris = 1 temuan sampah) → Bentuk Normal Pertama (1NF)

NORMALISASI – Bentuk Normal Pertama (1NF)

1NF: Setiap baris hanya memuat satu nilai atomik. Kelompok berulang dipecah sehingga kombinasi pemantauan+jenis sampah memiliki barisnya sendiri. Tidak ada lagi sel merge atau multivalue.

id_pemantauan	tanggal_waktu / lokasi	petugas	nama_jenis_sampah	kategori	volume_m3	berat_kg	nama_sumber
P001	14/06/2026 – Pantai Nongsa	Andre Z. Pratama	Plastik	Anorganik	15.0	22.5	Domestik
P001	14/06/2026 – Pantai Nongsa	Andre Z. Pratama	Organik	Organik	8.0	10.0	Pariwisata
P002	15/06/2026 – Pantai Trikora	Rizky A. Hidayatullah	Kaca	Anorganik	3.0	9.0	Kapal

1NF Tercapai: Tidak ada lagi multivalue/sel merge. Setiap kolom memiliki nilai atomik dan setiap baris unik.

MASALAH 1NF – Dependensi Parsial:

Atribut tanggal_waktu, nama_lokasi, dan data petugas berulang untuk setiap id_pemantauan yang sama. Ini menunjukkan dependensi parsial: atribut tersebut bergantung hanya pada sebagian kunci kandidat komposit, bukan seluruh kunci. Perlu dilanjutkan ke 2NF dengan memisahkan entitas berdasarkan ketergantungan penuh terhadap primary key-nya masing-masing.

NORMALISASI – Bentuk Normal Kedua (2NF)

2NF: Hilangkan dependensi parsial. Setiap kelompok atribut yang bergantung hanya pada sebagian kunci dipisahkan menjadi entitas mandiri dengan primary key-nya sendiri.

lokasi

PK: id_lokasi

nama_lokasi, latitude, longitude, jenis_perairan, provinsi, kabupaten, deskripsi

petugas

PK: id_petugas

nama, no_identitas, jabatan, unit_kerja, kontak, wilayah_tugas

jenis_sampah

PK: id_jenis

nama_jenis, kategori, tingkat_bahaya, deskripsi

sumber_sampah

PK: id_sumber

jenis_sumber, deskripsi

alat_pemantauan

PK: id_alat

nama_alat, jenis_alat, kondisi, tanggal_kalibrasi

pemantauan

PK: id_pemantauan

tanggal_waktu, id_lokasi (FK), kondisi_cuaca, kondisi_arus, catatan_umum

hasil_pemantauan

PK: id_hasil

id_pemantauan (FK), id_jenis (FK), id_sumber (FK), volume_m3, berat_kg, jumlah_item, foto_path

NORMALISASI – Bentuk Normal Ketiga (3NF)

3NF: Tidak ada dependensi transitif (atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lain). Pengecekan dilakukan pada seluruh tabel hasil 2NF.

Tabel	Primary Key	Status 3NF	Penjelasan
lokasi	id_lokasi	✅ 3NF	Semua atribut (nama_lokasi, latitude, longitude, jenis_perairan, provinsi, kabupaten, deskripsi) bergantung langsung pada id_lokasi. Tidak ada dependensi transitif.
jenis_sampah	id_jenis	✅ 3NF	nama_jenis, kategori, tingkat_bahaya, deskripsi – semua bergantung pada id_jenis, tidak saling bergantung.
petugas	id_petugas	✅ 3NF	nama, no_identitas, jabatan, unit_kerja, kontak, wilayah_tugas bergantung pada id_petugas. no_identitas bersifat UNIQUE namun bukan PK.
sumber_sampah	id_sumber	✅ 3NF	jenis_sumber dan deskripsi bergantung langsung pada id_sumber. Tidak ada atribut yang saling bergantung.
alat_pemantauan	id_alat	✅ 3NF	nama_alat, jenis_alat, kondisi, tanggal_kalibrasi – semua bergantung langsung pada id_alat.
pemantauan	id_pemantauan	✅ 3NF	tanggal_waktu, id_lokasi, kondisi_cuaca, kondisi_arus, catatan_umum – semua bergantung pada id_pemantauan.
hasil_pemantauan	id_hasil	✅ 3NF	id_pemantauan, id_jenis, id_sumber, volume_m3, berat_kg, jumlah_item, foto_path – semua bergantung penuh pada id_hasil.
pembersihan & Junction Tables	Composite PK	✅ 3NF	pembersihan, pemantauan_alat, pembersihan_petugas, pemantauan_petugas – tidak memiliki atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain.

BAB IV – IMPLEMENTASI

Desain Tabel, SQL DDL, SQL DML

BAB IV – DESAIN TABEL (Entitas Master)

lokasi

id_lokasi INT PK AI

nama_lokasi VARCHAR(100) NN

latitude DECIMAL(10,7) NN

longitude DECIMAL(10,7) NN

jenis_perairan VARCHAR(30)

provinsi VARCHAR(50)

kabupaten VARCHAR(50)

deskripsi TEXT

sumber_sampah

id_sumber INT PK AI

jenis_sumber VARCHAR(50) NN

deskripsi TEXT

jenis_sampah

id_jenis INT PK AI

nama_jenis VARCHAR(50) NN

kategori VARCHAR(20)

tingkat_bahaya VARCHAR(10)

deskripsi TEXT

alat_pemantauan

id_alat INT PK AI

nama_alat VARCHAR(100) NN

jenis_alat VARCHAR(50)

kondisi VARCHAR(20)

tanggal_kalibrasi DATE

petugas

id_petugas INT PK AI

nama VARCHAR(100) NN

no_identitas VARCHAR(20) UNIQUE

jabatan VARCHAR(50)

unit_kerja VARCHAR(100)

kontak VARCHAR(20)

wilayah_tugas VARCHAR(100)

BAB IV – DESAIN TABEL (Transaksi & Junction)

pemantauan

id_pemantauan INT PK AI

tanggal_waktu DATETIME NN

id_lokasi INT FK→lokasi

kondisi_cuaca VARCHAR(20)

kondisi_arus VARCHAR(20)

catatan_umum TEXT

pemantauan_alat (Junction)

id_pemantauan INT PK+FK CASCADE

id_alat INT PK+FK RESTRICT

kondisi_pakai VARCHAR(20)

hasil_pemantauan

id_hasil INT PK AI

id_pemantauan INT FK→pemantauan CASCADE

id_jenis INT FK→jenis_sampah

id_sumber INT FK→sumber_sampah

volume_m3 DECIMAL(10,2)

berat_kg DECIMAL(10,2)

jumlah_item INT

foto_path VARCHAR(255)

pembersihan_petugas (Junction)

id_pembersihan INT PK+FK CASCADE

id_petugas INT PK+FK RESTRICT

peran_petugas VARCHAR(30)

pembersihan

id_pembersihan INT PK AI

id_pemantauan INT FK→pemantauan CASCADE

tanggal_pelaksanaan DATETIME NN

volume_terangkut DECIMAL(10,2)

tujuan_pembuangan VARCHAR(100)

catatan TEXT

pemantauan_petugas (Junction)

id_pemantauan INT PK+FK CASCADE

id_petugas INT PK+FK RESTRICT

peran_dalam_pemantauan VARCHAR(30)

BAB IV – SQL DDL

```
CREATE DATABASE sistem_monitoring_sampah_laut;  
USE sistem_monitoring_sampah_laut;
```

```
CREATE TABLE lokasi (  
    id_lokasi    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_lokasi  VARCHAR(100) NOT NULL,  
    latitude     DECIMAL(10,7) NOT NULL,  
    longitude    DECIMAL(10,7) NOT NULL,  
    jenis_perairan VARCHAR(30),  
    provinsi     VARCHAR(50),  
    kabupaten    VARCHAR(50),  
    deskripsi    TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE jenis_sampah (  
    id_jenis     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_jenis   VARCHAR(50) NOT NULL,  
    kategori     VARCHAR(20),  
    tingkat_bahaya VARCHAR(10),  
    deskripsi    TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE petugas (  
    id_petugas   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama         VARCHAR(100) NOT NULL,  
    no_identitas VARCHAR(20) UNIQUE,  
    jabatan      VARCHAR(50),  
    unit_kerja   VARCHAR(100),  
    kontak       VARCHAR(20),  
    wilayah_tugas VARCHAR(100)  
);
```

BAB IV – SQL DDL: Tabel Master

```
CREATE TABLE sumber_sampah (  
  id_sumber INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  jenis_sumber VARCHAR(30) NOT NULL,  
  deskripsi TEXT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE alat_pemantauan (  
  id_alat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama_alat VARCHAR(50) NOT NULL,  
  jenis_alat VARCHAR(30) NOT NULL,  
  kondisi VARCHAR(20) NOT NULL,  
  tanggal_kalibrasi DATE NULL  
);
```

```
CREATE TABLE pemantauan (  
  id_pemantauan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  tanggal_waktu DATETIME NOT NULL,  
  id_lokasi INT NOT NULL,  
  kondisi_cuaca VARCHAR(30) NULL,  
  kondisi_arus VARCHAR(30) NULL,  
  catatan_umum TEXT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES lokasi(id_lokasi) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

BAB IV – SQL DDL

```
CREATE TABLE hasil_pemantauan (  
  id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_pemantauan INT NOT NULL,  
  id_jenis INT NOT NULL,  
  id_sumber INT NULL,  
  volume_m3 DECIMAL(8,2) NULL,  
  berat_kg DECIMAL(8,2) NULL,  
  jumlah_item INT NULL,  
  foto_path VARCHAR(255) NULL,  
  FOREIGN KEY (id_pemantauan) REFERENCES pemantauan(id_pemantauan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_jenis) REFERENCES jenis_sampah(id_jenis) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_sumber) REFERENCES sumber_sampah(id_sumber) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE pembersihan (  
  id_pembersihan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_pemantauan INT NOT NULL,  
  tanggal_pelaksanaan DATE NOT NULL,  
  volume_terangkut DECIMAL(8,2) NULL,  
  tujuan_pembuangan VARCHAR(100) NULL,  
  catatan TEXT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_pemantauan) REFERENCES pemantauan(id_pemantauan) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE pemantauan_alat (  
  id_pemantauan INT NOT NULL,  
  id_alat INT NOT NULL,  
  kondisi_pakai VARCHAR(20) NULL,  
  PRIMARY KEY (id_pemantauan, id_alat),  
  FOREIGN KEY (id_pemantauan) REFERENCES pemantauan(id_pemantauan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_alat) REFERENCES alat_pemantauan(id_alat) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

BAB IV – SQL DDL

```
CREATE TABLE pembersihan_petugas (  
  id_pembersihan INT NOT NULL,  
  id_petugas INT NOT NULL,  
  peran_petugas VARCHAR(30) NULL,  
  PRIMARY KEY (id_pembersihan, id_petugas),  
  FOREIGN KEY (id_pembersihan) REFERENCES pembersihan(id_pembersihan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES petugas(id_petugas) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE pemantauan_petugas (  
  id_pemantauan INT NOT NULL,  
  id_petugas INT NOT NULL,  
  peran_dalam_pemantauan VARCHAR(30) NULL,  
  PRIMARY KEY (id_pemantauan, id_petugas),  
  FOREIGN KEY (id_pemantauan) REFERENCES pemantauan(id_pemantauan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES petugas(id_petugas) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

BAB IV – SQL DML (INSERT Data Uji)

Insert Data Master

```
INSERT INTO lokasi (nama_lokasi, latitude, longitude, jenis_perairan, provinsi, kabupaten, deskripsi) VALUES
('Pantai Nongsa', 1.150000, 104.083000, 'Pesisir', 'Kepulauan Riau', 'Batam', 'Area pantai dekat resort'),
('Pantai Trikora', 1.210000, 104.250000, 'Pesisir', 'Kepulauan Riau', 'Batam', 'Area wisata pantai timur'),
('Perairan Selat Malaka', 1.300000, 103.900000, 'Laut Terbuka', 'Kepulauan Riau', 'Batam', 'Jalur pelayaran internasional');
```

```
INSERT INTO jenis_sampah (nama_jenis, kategori, tingkat_bahaya, deskripsi) VALUES
('Botol Plastik', 'Anorganik', 'Sedang', 'Botol minuman berbahan plastik'),
('Sisa Makanan', 'Organik', 'Rendah', 'Sisa makanan rumah tangga/wisatawan'),
('Minyak Hitam', 'B3', 'Tinggi', 'Limbah minyak dari kapal'),
('Pecahan Kaca', 'Anorganik', 'Tinggi', 'Pecahan botol atau kaca tajam');
```

```
INSERT INTO petugas (nama, no_identitas, jabatan, unit_kerja, kontak, wilayah_tugas) VALUES
('Andre Zulyan Pratama', 'PTG-001', 'Ketua Tim', 'DLH Batam', '081234567890', 'Batam Timur'),
('Putra Ali Syahbana', 'PTG-002', 'Anggota', 'Relawan Pesisir', '081234567891', 'Batam Timur'),
('Rizky Akbar Hidayatullah', 'PTG-003', 'Analisis Data', 'DLH Batam', '081234567892', 'Batam Utara');
```

```
INSERT INTO sumber_sampah (jenis_sumber, deskripsi) VALUES
('Domestik', 'Sampah dari aktivitas rumah tangga/pantai'),
('Pariwisata', 'Sampah dari pengunjung wisata pantai'),
('Kapal', 'Limbah dari aktivitas pelayaran/kapal');
```

```
INSERT INTO alat_pemantauan (nama_alat, jenis_alat, kondisi, tanggal_kalibrasi) VALUES
('GPS Map 78s', 'Navigasi', 'Baik', '2026-01-15'),
('Drone DJI Mavic', 'Pemetaan Udara', 'Baik', '2026-02-10'),
('Water Quality Meter', 'Pengukur Kualitas Air', 'Perlu Kalibrasi', '2025-06-01');
```

BAB IV – SQL DML (INSERT Data Uji)

Insert Data Transaksi

```
INSERT INTO pemantauan (tanggal_waktu, id_lokasi, kondisi_cuaca, kondisi_arus, catatan_umum) VALUES
('2026-06-14 08:00:00', 1, 'Cerah', 'Lambat', 'Pemantauan rutin pagi hari'),
('2026-06-15 09:30:00', 2, 'Berawan', 'Sedang', 'Banyak sampah pasca akhir pekan'),
('2026-06-16 07:00:00', 3, 'Cerah', 'Cepat', 'Ditemukan tumpahan minyak');
```

```
INSERT INTO hasil_pemantauan (id_pemantauan, id_jenis, id_sumber, volume_m3, berat_kg, jumlah_item, foto_path)
VALUES
(1, 1, 2, 15.0, 22.5, 150, '/foto/nongsa_plastik.jpg'),
(1, 2, 2, 8.0, 10.0, 50, '/foto/nongsa_organik.jpg'),
(2, 1, 1, 25.0, 35.0, 200, '/foto/trikora_plastik.jpg'),
(2, 4, 1, 2.0, 5.0, 15, '/foto/trikora_kaca.jpg'),
(3, 3, 3, 50.0, 45.0, 1, '/foto/malaka_minyak.jpg');
```

```
INSERT INTO pembersihan (id_pemantauan, tanggal_pelaksanaan, volume_terangkut, tujuan_pembuangan, catatan)
VALUES
(1, '2026-06-14 14:00:00', 20.0, 'TPA Batu Ampar', 'Pembersihan sore hari'),
(2, '2026-06-16 08:00:00', 25.0, 'TPA Batu Ampar', 'Kaca dipisahkan dengan aman');
```

BAB IV – SQL DML (INSERT Data Uji)

Insert Data Junction (Relasi N:M)

```
INSERT INTO pemantauan_petugas (id_pemantauan, id_petugas, peran_dalam_pemantauan) VALUES
(1, 1, 'Ketua Tim'), (1, 2, 'Pencatat'),
(2, 1, 'Ketua Tim'), (2, 3, 'Fotografer'),
(3, 3, 'Analisis Lapangan');
```

```
INSERT INTO pemantauan_alat (id_pemantauan, id_alat, kondisi_pakai) VALUES
(1, 1, 'Baik'), (1, 2, 'Baik'),
(2, 1, 'Baik'), (2, 2, 'Baik'),
(3, 3, 'Baik');
```

```
INSERT INTO pembersihan_petugas (id_pembersihan, id_petugas, peran_petugas) VALUES
(1, 1, 'Koordinator'), (1, 2, 'Pengangkut'),
(2, 1, 'Koordinator'), (2, 3, 'Pengangkut');
```

BAB V – PENGUJIAN & QUERY

Skenario Pengujian & 15 Query SQL

BAB V – SQL

Skenario Pengujian

```
-- Mencoba insert petugas baru dengan no_identitas 'PTG-001' yang sudah ada di data uji
INSERT INTO petugas (nama, no_identitas, jabatan, unit_kerja, kontak, wilayah_tugas)
VALUES ('Petugas Test', 'PTG-001', 'Tester', 'Unit Test', '08111111111', 'Test');
-- Mencoba insert hasil pemantauan dengan id_pemantauan = 99 (padahal di tabel pemantauan hanya ada id 1, 2, 3)
INSERT INTO hasil_pemantauan (id_pemantauan, id_jenis, id_sumber, volume_m3, berat_kg, jumlah_item)
VALUES (99, 1, 1, 10.0, 15.0, 50);
-- 1. Cek data hasil pemantauan untuk id 3 sebelum dihapus (sebagai bukti awal)
SELECT * FROM hasil_pemantauan WHERE id_pemantauan = 3;
-- 2. Eksekusi Hapus data pemantauan id 3
DELETE FROM pemantauan WHERE id_pemantauan = 3;
-- 3. Cek kembali data hasil pemantauan untuk id 3 (harusnya hasilnya kosong/0 rows)
SELECT * FROM hasil_pemantauan WHERE id_pemantauan = 3;
-- Mencoba menghapus lokasi id 1 (Pantai Nongsa), padahal masih direferensikan oleh pemantauan id 1
DELETE FROM lokasi WHERE id_lokasi = 1;
SELECT js.nama_jenis, SUM(hp.berat_kg) AS total_berat_kg
FROM hasil_pemantauan hp
JOIN jenis_sampah js ON hp.id_jenis = js.id_jenis
GROUP BY js.nama_jenis
ORDER BY total_berat_kg DESC;
Query 6 (Lokasi dengan Volume > 20 m3):
SELECT l.nama_lokasi, SUM(hp.volume_m3) AS total_volume_m3
FROM hasil_pemantauan hp
JOIN pemantauan p ON hp.id_pemantauan = p.id_pemantauan
JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
GROUP BY l.nama_lokasi
HAVING total_volume_m3 > 20;
-- 1. Cek kondisi alat id 3 sebelum diupdate
SELECT id_alat, nama_alat, kondisi FROM alat_pemantauan WHERE id_alat = 2;
-- 2. Eksekusi Update
UPDATE alat_pemantauan
SET kondisi = 'Perlu Perawatan', tanggal_kalibrasi = NULL
WHERE id_alat = 3;
-- 3. Cek kondisi alat id 3 sesudah diupdate (untuk membuktikan perubahan)
SELECT id_alat, nama_alat, kondisi, tanggal_kalibrasi FROM alat_pemantauan WHERE id_alat = 2;
```

BAB V – SKENARIO PENGUJIAN (6 Skenario)

S1

Uji Constraint UNIQUE

Tujuan: Membuktikan no_identitas di tabel petugas tidak boleh duplikat

ERROR: Duplicate entry "PTG-001" for key "no_identitas"

S2

Uji Constraint FOREIGN KEY

Tujuan: Membuktikan data anak tidak bisa di-insert jika data induk tidak ada

ERROR: Cannot add or update a child row – id_pemantauan=99 tidak ada

S3

Uji CASCADE DELETE

Tujuan: Membuktikan hapus data induk (pemantauan) otomatis hapus data anak

Data hasil_pemantauan dengan id_pemantauan=3 otomatis terhapus

S4

Uji RESTRICT DELETE

Tujuan: Membuktikan data induk (lokasi) tidak bisa dihapus jika masih digunakan

ERROR: Cannot delete or update a parent row – masih direferensikan pemantauan

S5

Uji Query JOIN & Agregasi

Tujuan: Membuktikan query laporan rekapitulasi berjalan benar (Query 5 & Query 6)

Minyak Hitam = 45.0 kg. Pantai Trikora total volume > 20 m³ tampil benar

S6

Uji Query UPDATE

Tujuan: Membuktikan data di database dapat diperbarui dengan benar (Query 11)

Kondisi alat id=2 berubah dari "Baik" menjadi "Perlu Perawatan"

BAB V – 15 QUERY SQL (Query 1-8)

```
-- Q1: Tampilkan seluruh data lokasi pemantauan
SELECT id_lokasi, nama_lokasi, jenis_perairan, kabupaten FROM lokasi;

-- Q2: Jenis sampah dengan tingkat bahaya 'Tinggi'
SELECT nama_jenis, kategori, tingkat_bahaya FROM jenis_sampah WHERE tingkat_bahaya = 'Tinggi';

-- Q3: JOIN - Hasil pemantauan lengkap dengan nama lokasi dan jenis sampah
SELECT p.tanggal_waktu, l.nama_lokasi, js.nama_jenis, hp.berat_kg
FROM hasil_pemantauan hp
JOIN pemantauan p ON hp.id_pemantauan = p.id_pemantauan
JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
JOIN jenis_sampah js ON hp.id_jenis = js.id_jenis;

-- Q4: JOIN 3 tabel - Petugas yang terlibat dalam sesi pemantauan beserta lokasinya
SELECT pt.nama, pp.peran_dalam_pemantauan, l.nama_lokasi, p.tanggal_waktu
FROM pemantauan_petugas pp
JOIN petugas pt ON pp.id_petugas = pt.id_petugas
JOIN pemantauan p ON pp.id_pemantauan = p.id_pemantauan
JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi;

-- Q5: Agregasi - Total berat sampah (kg) berdasarkan jenis sampah
SELECT js.nama_jenis, SUM(hp.berat_kg) AS total_berat_kg
FROM hasil_pemantauan hp JOIN jenis_sampah js ON hp.id_jenis = js.id_jenis
GROUP BY js.nama_jenis ORDER BY total_berat_kg DESC;

-- Q6: Agregasi & HAVING - Lokasi dengan total volume sampah > 20 m3
SELECT l.nama_lokasi, SUM(hp.volume_m3) AS total_volume_m3
FROM hasil_pemantauan hp JOIN pemantauan p ON hp.id_pemantauan = p.id_pemantauan
JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi
GROUP BY l.nama_lokasi HAVING total_volume_m3 > 20;

-- Q7: Subquery - Petugas yang pernah terlibat dalam kegiatan pembersihan
SELECT nama, jabatan, unit_kerja FROM petugas
WHERE id_petugas IN (SELECT DISTINCT id_petugas FROM pembersihan_petugas);

-- Q8: LEFT JOIN - Lokasi dan jumlah kegiatan pembersihannya
SELECT l.nama_lokasi, COUNT(pb.id_pembersihan) AS jumlah_kegiatan_bersih
FROM lokasi l LEFT JOIN pemantauan p ON l.id_lokasi = p.id_lokasi
LEFT JOIN pembersihan pb ON p.id_pemantauan = pb.id_pemantauan GROUP BY l.nama_lokasi;
```

BAB V – 15 QUERY SQL (Query 9-15)

```
-- Q9: Filter tanggal - Pemantauan yang dilakukan pada bulan Juni 2026
SELECT id_pemantauan, tanggal_waktu, kondisi_cuaca
FROM pemantauan WHERE MONTH(tanggal_waktu) = 6 AND YEAR(tanggal_waktu) = 2026;

-- Q10: Complex JOIN - Laporan rekapitulasi sampah per sumber dan jenis
SELECT ss.jenis_sumber, js.nama_jenis, SUM(hp.jumlah_item) AS total_item, SUM(hp.berat_kg) AS total_berat
FROM hasil_pemantauan hp
JOIN sumber_sampah ss ON hp.id_sumber = ss.id_sumber
JOIN jenis_sampah js ON hp.id_jenis = js.id_jenis
GROUP BY ss.jenis_sumber, js.nama_jenis ORDER BY ss.jenis_sumber;

-- Q11: UPDATE - Mengubah kondisi alat pemantauan setelah digunakan
UPDATE alat_pemantauan
SET kondisi = 'Perlu Perawatan', tanggal_kalibrasi = NULL WHERE id_alat = 2;

-- Q12: UPDATE - Menambahkan catatan umum pada sesi pemantauan
UPDATE pemantauan
SET catatan_umum = 'Pemantauan rutin pagi hari, ditemukan banyak sampah plastik domestik.'
WHERE id_pemantauan = 1;

-- Q13: DELETE - Menghapus data pembersihan (uji CASCADE sekunder)
DELETE FROM pembersihan WHERE id_pembersihan = 2;
-- Catatan: ON DELETE CASCADE → data pembersihan_petugas terkait otomatis terhapus

-- Q14: Agregasi - Rata-rata berat sampah per sesi pemantauan
SELECT p.id_pemantauan, l.nama_lokasi, AVG(hp.berat_kg) AS rata_berat_per_sesi
FROM hasil_pemantauan hp JOIN pemantauan p ON hp.id_pemantauan = p.id_pemantauan
JOIN lokasi l ON p.id_lokasi = l.id_lokasi GROUP BY p.id_pemantauan, l.nama_lokasi;

-- Q15: INSERT - Menambahkan petugas baru ke database
INSERT INTO petugas (nama, no_identitas, jabatan, unit_kerja, kontak, wilayah_tugas)
VALUES ('M. Riquelma Zidan', 'PTG-004', 'Anggota', 'DLH Batam', '081234567893', 'Batam Barat');
```

BAB V – RANGKUMAN 15 QUERY SQL

Query	Tipe	Fungsi
Q1	SELECT Dasar	Tampilkan seluruh data lokasi pemantauan
Q2	SELECT + WHERE	Filter jenis sampah dengan tingkat bahaya Tinggi
Q3	JOIN 3 Tabel	Hasil pemantauan lengkap dengan lokasi & jenis sampah
Q4	JOIN 4 Tabel	Petugas yang terlibat dalam sesi pemantauan
Q5	Agregasi SUM	Total berat sampah berdasarkan jenis
Q6	Agregasi + HAVING	Lokasi dengan total volume > 20 m ³
Q7	Subquery	Petugas yang pernah terlibat pembersihan
Q8	LEFT JOIN	Lokasi dan jumlah kegiatan pembersihan
Q9	Filter Tanggal	Pemantauan bulan Juni 2026
Q10	Complex JOIN	Rekapitulasi sampah per sumber & jenis
Q11	UPDATE	Ubah kondisi alat pemantauan
Q12	UPDATE	Tambah catatan umum pada sesi pemantauan
Q13	DELETE + CASCADE	Hapus data pembersihan (uji CASCADE)
Q14	Agregasi AVG	Rata-rata berat sampah per sesi
Q15	INSERT	Tambah data petugas baru

BAB VI – PENUTUP

Kesimpulan & Saran

BAB VI – KESIMPULAN

1

Analisis Kebutuhan Sistem

Berhasil diidentifikasi secara menyeluruh: 5 aktor (Administrator, Petugas Lapangan, Koordinator/Supervisor, Peneliti/Analisis, Pemerintah/Lembaga) dan 12 kebutuhan fungsional yang merepresentasikan proses bisnis pemantauan sampah laut.

2

Perancangan Basis Data

ERD dengan 11 entitas (5 master, 3 transaksi, 3 junction table) mampu merepresentasikan seluruh kebutuhan data, termasuk penanganan relasi many-to-many melalui tabel penghubung.

3

Implementasi Database

Berhasil dilakukan menggunakan MySQL: pembuatan tabel dengan constraint yang tepat (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL), data uji (dummy data), serta 15 query SQL operasional dan laporan.

4

Efektivitas Sistem

Sistem basis data yang dirancang mampu menggantikan pencatatan manual. Data lokasi, jenis sampah, volume, dan kegiatan pembersihan dapat dikelola secara terstruktur, konsisten, dan mudah dianalisis.

BAB VI – SARAN PENGEMBANGAN

Pengembangan Antarmuka Aplikasi

Basis data yang telah dirancang dapat diintegrasikan dengan aplikasi web atau mobile agar lebih mudah digunakan oleh petugas lapangan secara langsung di lapangan.

Penambahan Fitur Geospasial

Kolom koordinat GPS yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan library peta (Leaflet/Google Maps API) untuk visualisasi persebaran titik pemantauan secara real-time.

Optimasi Query & Indexing

Seiring bertambahnya data historis, perlu ditambahkan indeks pada kolom sering difilter dan dijoin (id_lokasi, tanggal_waktu) untuk menjaga performa query.

Manajemen Pengguna

Sistem dapat dikembangkan dengan tabel user dan mekanisme autentikasi agar hak akses setiap aktor (5 peran) dapat dikontrol langsung di tingkat aplikasi.

Backup & Keamanan Data

Perlu diterapkan prosedur backup berkala dan enkripsi data sensitif, mengingat data pemantauan lingkungan bersifat krusial untuk pengambilan kebijakan jangka panjang.

TERIMA KASIH

Sistem Monitoring Sampah Laut

Laporan Project Based Learning – Sistem Basis Data

Kelompok 8 | Teknik Informatika | 2025/2026

Andre Zulyan Pratama • Putra Ali Syahbana • Rizky Akbar Hidayatullah • M. Riquelma Zidan